

## 1.2.1 · Start en eerste begeleide oefening

---

### 1.2.1 · Betalingsbereidheid en vraag

#### Opgave 1 · Een bekende rekenregel

a.  $T = 5 + 2 \times 4 = \text{€ } 13$ .

**Waarom:** Je vermenigvuldigt het bedrag per materiaal eerst met het aantal.

b.  $17 = 5 + 2n \rightarrow 12 = 2n \rightarrow n = 6$  materialen. Controle:  $5 + 2 \times 6 = \text{€ } 17$ .

**Waarom:** Aan beide kanten 5 aftrekken en vervolgens door 2 delen houdt de vergelijking gelijk.

#### Opgave 2 · Een aankoop en een punt

a. Ja, want zijn betalingsbereidheid van € 8 is hoger dan de prijs van € 6.

**Waarom:** Het gaat om de waarde van die ene poster voor Omar.

b. (4; 3).

**Waarom:** Eerst de horizontale hoeveelheid, daarna de verticale prijs.

#### Opgave 3 · De ingevulde hulplijnen

a. Bij € 2 is  $q = 8$  tijdschriften per maand.

**Waarom:** De horizontale hulplijn vertrekt bij de prijs; de verticale hulplijn geeft het bijbehorende aantal.

b.  $P = \text{€ } 4$  per tijdschrift. Controle:  $q = 12 - 2 \times 4 = 4$  tijdschriften per maand.

**Waarom:** P en q zijn twee coördinaten van hetzelfde punt op de lijn.

c. Nee. De lijn beschrijft Lina's gevraagde hoeveelheid bij mogelijke prijzen; feitelijke beschikbaarheid en verkoop staan niet vast.

**Waarom:** Vraag is een koopplan onder voorwaarden, niet op zichzelf een waargenomen transactie.

## 1.2.1 · De lijn afmaken en terugrekenen

### Opgave 4 · Maak de vraaglijn af

a. Bij  $P = 2$ :  $q = 8 - 2 = 6$  bezoeken. Bij  $P = 5$ :  $q = 8 - 5 = 3$  bezoeken per maand.

Waarom: Je vult de prijs in dezelfde rekenregel in.

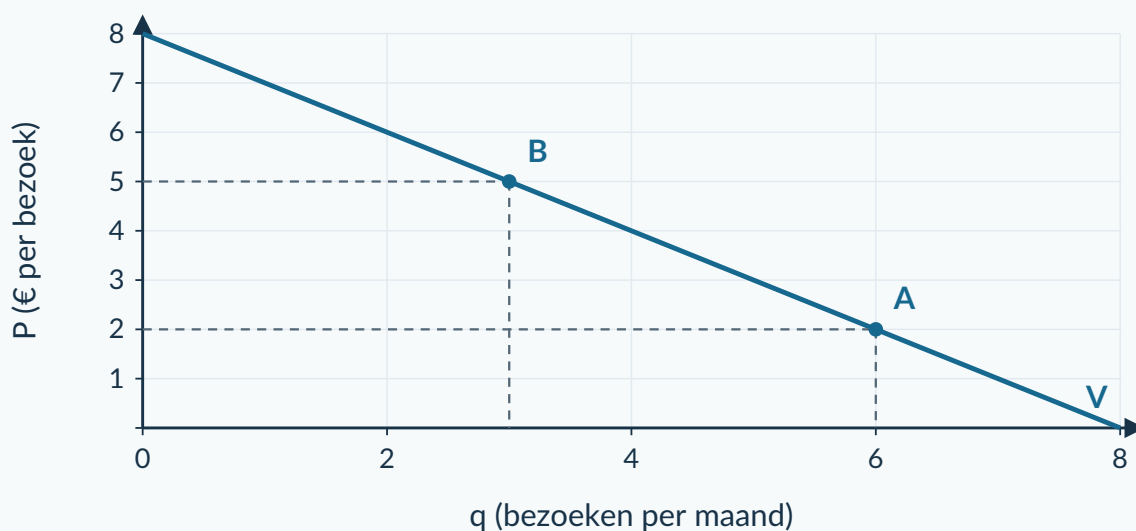
b. De lijn loopt door  $(0; 8)$  en  $(8; 0)$ . De punten zijn  $(6; 2)$  en  $(3; 5)$ .

Waarom: Alle getekende punten voldoen aan  $q = 8 - P$ .

c.  $3 = 8 - P \rightarrow P = \text{€ } 5$  per bezoek. Controle:  $8 - 5 = 3$ .

Waarom: De prijs hoort bij de gekozen hoeveelheid op dezelfde lijn.

Vraaglijn met gecontroleerde coördinaten



Antwoordfiguur · Opgave 4. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

### Opgave 5 · Zonder tekening

a.  $6 = 15 - 3P \rightarrow 6 + 3P = 15 \rightarrow 3P = 9 \rightarrow P = \text{€ } 3$  per pakje. Controle:  $15 - 3 \times 3 = 6$ .

Waarom: Je rekent terug naar de prijs en controleert daarna de oorspronkelijke functie.

b. Ja. Bij gelijkheid veronderstellen we dat zij koopt, als er geen extra beperking is.

Waarom: De afspraak maakt een anders onbesliste koopkeuze eenduidig.

## 1.2.1 · Zelfstandig tekenen en kopen

### Opgave 6 · Sap voor Joris

a. Bij € 2:  $18 - 3 \times 2 = 12$  liter per week. Bij € 4:  $18 - 3 \times 4 = 6$  liter per week.

Waarom: Bij de hogere prijs is volgens het model minder sap aantrekkelijk.

b.  $9 = 18 - 3P \rightarrow 3P = 9 \rightarrow P = \text{€ } 3$  per liter. Controle:  $18 - 3 \times 3 = 9$  liter.

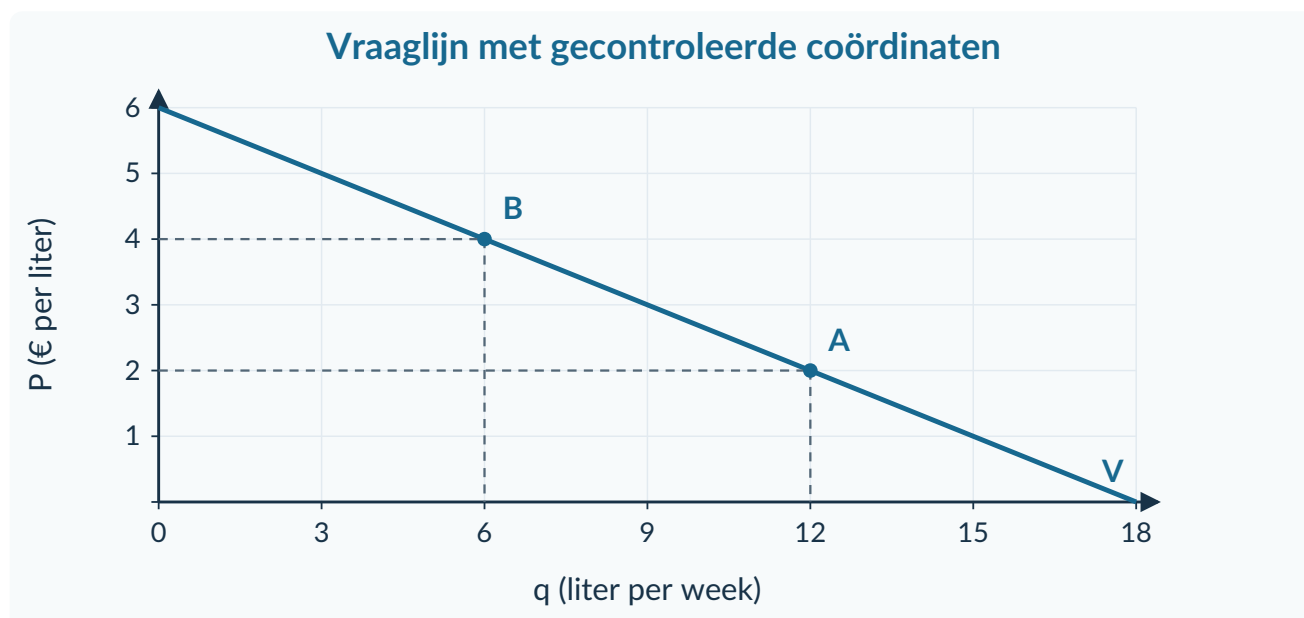
Waarom: Terugrekenen en invullen beschrijven dezelfde combinatie.

c. Snijpunten (18; 0) en (0; 6); getekende punten (12; 2) en (6; 4).

Waarom: Op de q-as is P nul; op de P-as is q nul.

d. 18 liter is de gevraagde hoeveelheid bij  $P = 0$  in dit model. De werkelijke prijs en verkoop zijn niet gegeven.

Waarom: Het getal is een voorwaardelijke modeluitkomst, geen gegarandeerde aankoop.



Antwoordfiguur · Opgave 6. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

### Opgave 7 · Een bezoek meer of minder

a. 2 bezoeken per maand: € 18 en € 12 zijn minstens € 9; € 8 niet.

Waarom: Vergelijk de waarde van ieder extra bezoek met de prijs.

b. Bij € 12: 2 bezoeken; bij € 6: 3 bezoeken per maand.

Waarom: Het tweede bezoek wordt bij gelijkheid gekocht; bij € 6 past ook het derde bezoek.

c. Nee. De bron houdt de betalingsbereidheden gelijk en verandert alleen de prijs.

Waarom: Een andere koophoeveelheid hoeft geen andere voorkeur te betekenen.

## 1.2.1 · Doeloefening

### Opgave 8 · Fotoprints en een sapmodel

a. **3 fotoprints.** De waarden € 12, € 9 en € 5 zijn minstens de prijs van € 5; de vierde waarde van € 2 is lager.

**Waarom:** De gelijkheidsafspraken bepaalt dat Iris ook de derde print koopt.

b. Bij € 2:  $q = 20 - 4 \times 2 = 12$  liter per maand. Bij € 3:  $q = 20 - 4 \times 3 = 8$  liter per maand.

**Waarom:** Je verandert alleen de eigen prijs in één en dezelfde vraagfunctie.

c.  $6 = 20 - 4P \rightarrow 6 + 4P = 20 \rightarrow 4P = 14 \rightarrow P = \text{€ } 3,50$  per liter. Controle:  $20 - 4 \times 3,50 = 6$  liter.

**Waarom:** De uitkomst blijft binnen de geldige prijsgrenzen.

d.  $P = 0 \rightarrow q = 20$ : (20; 0).  $q = 0 \rightarrow 4P = 20 \rightarrow P = 5$ : (0; 5).

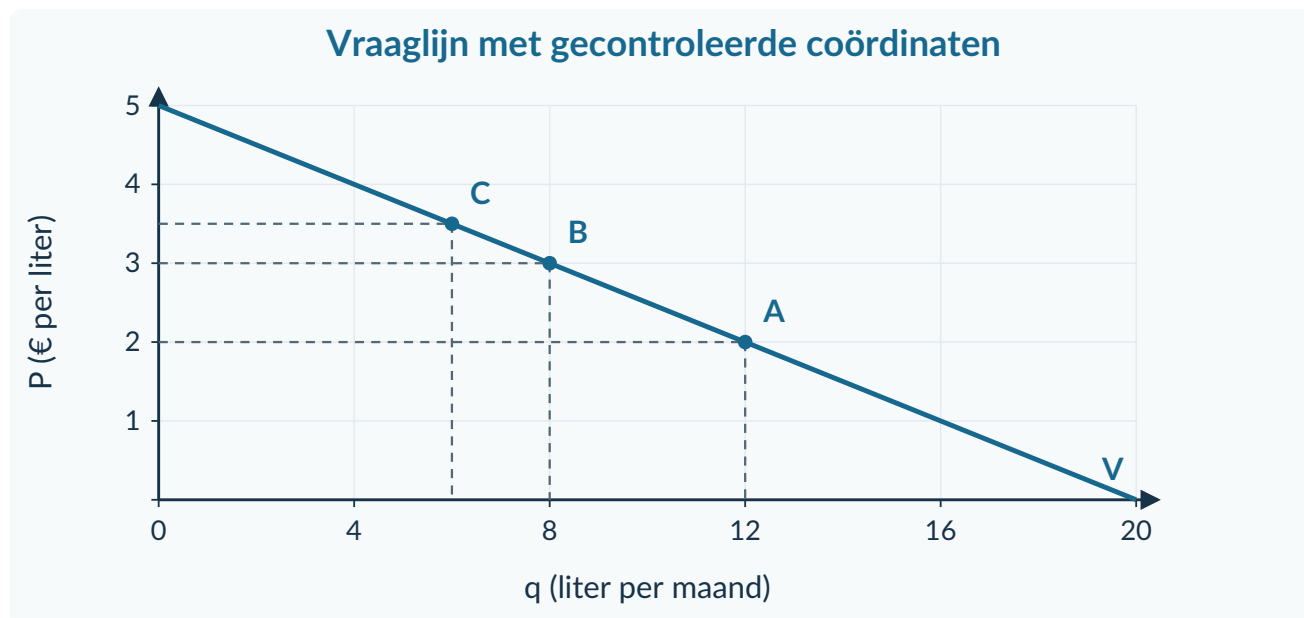
**Waarom:** Een snijpunt met een as heeft nul als de andere coördinaat.

e. Teken q horizontaal (liter per maand), P verticaal (€ per liter). Verbind (20; 0) met (0; 5); markeer (12; 2) en (8; 3).

**Waarom:** Een controlepunt uit de functie moet exact op de getekende lijn liggen.

f. De gevraagde hoeveelheid daalt met 4 liter, van 12 naar 8 liter per maand, ceteris paribus. De feitelijke aankoop is niet bepaald: beschikbaarheid en de werkelijk geldende prijs ontbreken.

**Waarom:** Een vraagrelatie beschrijft het gedrag bij veronderstelde prijzen; zij bevat geen aanbodinformatie.



Antwoordfiguur · Opgave 8. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

## 1.2.1 · Denkertje en herhaling

---

### Opgave 9 · Hetzelfde aantal, dezelfde vraag?

a. Bijvoorbeeld leerling A: € 6, € 4, € 2; leerling B: € 5, € 3, € 1. Bij € 3 kopen beiden twee drankjes. Bij € 4 koopt A twee en B één. De uitspraak is dus onjuist.

**Waarom:** Eén overeenkomstig punt bewijst niet dat de hele vraagrelatie gelijk is.

#### Beoordelingscriteria

- Beide rijtjes geven precies twee aankopen bij € 3, met dezelfde gelijkheidsafpraak.
- Een andere prijs laat een verschil zien.
- De conclusie onderscheidt één waarneming van een volledig verband.

### Opgave 10 · Verhoudingen blijven nodig

a.  $\text{€ } 18 / 6 = \text{€ } 3$  per folder.

**Waarom:** Je deelt het totaal door het aantal identieke eenheden.

b.  $(3,60 - 3) / 3 \times 100\% = 20\%$  stijging.

**Waarom:** De oude prijs van € 3 is de vergelijkingsbasis. Herhaal zo nodig §1.1.2.

### Opgave 11 · Een zaterdagmiddag

a. € 27, de opbrengst van het beste alternatief dat hij opgeeft. € 9 is alleen het verschil tussen de twee opbrengsten.

**Waarom:** Alternatieve kosten meten wat de beschikbare tijd elders zou opleveren. Herhaal zo nodig §1.1.1.